第 7 章 分组密码的工作模式

0. 学习目标总览

教材给出本章四个学习目标：

1. 分析多重加密方案的安全性。
2. 了解中间相遇攻击。
3. 比较 ECB、CBC、CFB、OFB 和其他工作模式。
4. 简要介绍 XTS-AES 工作模式。

本章先说明如何在不替换已有 DES 软硬件的条件下，通过多重加密加强 DES；然后讨论将固定长度分组密码用于长消息和数据流的模式；最后介绍面向分组存储设备的 XTS-AES，以及能保留原始数据格式的 FPE。

```
分组密码的扩展使用
  |
  ├── 多重加密
  |      ├── 双重 DES：中间相遇攻击破坏有效强度
  |      `-- 三重 DES：双密钥 / 三密钥
  |
  ├── 通用工作模式
  |      ├── ECB：独立分组
  |      ├── CBC：前一密文链接
  |      ├── CFB：密文反馈，s 位单元
  |      ├── OFB：输出反馈，独立密钥流
  |      `-- CTR：加密唯一计数器
  |
  ├── 存储加密
  |      `-- XTS-AES：调整值 + 分组序号
  |
  `-- 保留格式加密
         ├── 格式与长度不变
         `-- Feistel 结构：FF1、FF2、FF3
```

1. 学习目标 1：分析多重加密方案的安全性

1.1 双重 DES 不会约化为单重 DES

DES 抵抗穷举攻击较弱，增强方案之一是在相同 DES 算法上使用多个密钥、执行多次加密。双重 DES 的定义为

$$C = E(K_2, E(K_1, P))$$

解密时逆序使用密钥：

$$P = D(K_1, D(K_2, C))$$

双重 DES 的密钥长度为 $56 \times 2 = 112$ 位。一个首先需要排除的问题是：两次 DES 是否等价于某个单密钥 DES，即是否总存在 K_3 使

$$E(K_2, E(K_1, P)) = E(K_3, P) \tag{7.1}$$

教材的论证是：一个特定 DES 密钥给出的是对 2^{64} 个分组的一种置换。所有可能置换数为 $(2^{64})!$，而 DES 仅有 2^{56} 个密钥所定义的映射，二者数量级极不相称。因此，双重 DES 所能实现的映射一般不能由单重 DES 实现；该假设后被证明。

> 64 位分组可以有大量的置换，总数为 2^{64}；
> DES 56 位密钥，只能实现其中 2^{56} 种置换;
> 把两次 DES 置换叠加在一起，得到新置换；
> 因为置换数量太过庞大，两次叠加出来的结果，几乎不会刚好是某一个 DES 密钥能直接做到的置换；
> 所以双重 DES $\neq$ 某个单 DES。

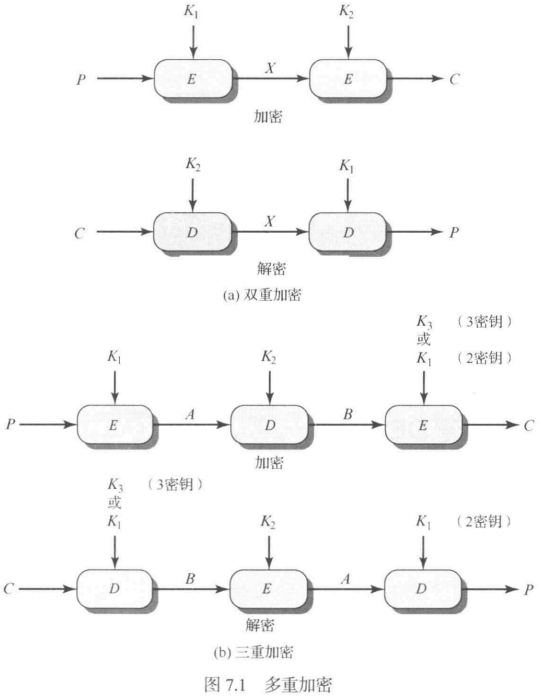


图 7.1　多重加密

图 7.1 双重与三重加密

1.2 双重 DES 的有效安全性：中间相遇攻击

尽管双重 DES 并不等价于单重 DES，却能被通用于分组密码的中间相遇攻击有效攻击。由

$$C = E(K_2, E(K_1, P))$$

可得中间值

$$X = E(K_1, P) = D(K_2, C)$$

已知一对 (P, C) 时，攻击步骤为：

1. 枚举全部 2^{56} 个 K_1，计算 $E(K_1, P)$，按中间值 X 建表并排序；
2. 枚举全部 2^{56} 个 K_2，计算 $D(K_2, C)$，在表中查找匹配的 X；
3. 对匹配的候选 (K_1, K_2)，用另一对已知明密文验证。

对固定 P，112 位密钥空间对应的 2^{112} 个密钥平均映射到 2^{64} 个密文，故第一对 (P, C) 会有约 2^{48} 个错误候选（平均意义下，每个密文 C 会被多少个不同密钥产生呢？）。再用一对 64 位明密文，错误候选期望降至 2^{-16} （第一组明密文筛选后会出现大量伪密钥，用第二组明密文去校验，伪密钥侥幸通过的可能性极低，只有很小概率还有错误密钥残留，所以几乎可以确定得到正确密钥。）；使用两对已知明密文猜出正确密钥的概率为 $1 - 2^{-16}$。攻击时间和存储的数量级是 2^{56}，只比单 DES 穷举量级 2^{55} 略高，因此双重 DES 并未提供预期的 112 位强度。

1.3 使用两个密钥的三重 DES

两密钥三重 DES（3DES 或 TDEA）采用加密-解密-加密序列：

$$C = E(K_1, D(K_2, E(K_1, P)))$$

$$P = D(K_1, E(K_2, D(K_1, C)))$$

中间的解密没有额外密码学含义，其目的在于兼容单 DES：当 $K_1 = K_2$ 时，结果退化为 $C = E(K_1, P)$、$P = D(K_1, C)$。教材指出，双密钥 3DES 曾广泛代替 DES 并纳入 ANSI X9.17、ISO 8732。

教材列出已知但不实用的攻击思路：Merkle 与 Hellman 的方案需约 2^{56} 次运算，却要求 2^{56} 个选择明密文对；另一已知明文攻击若收集 n 个 (P, C) 对，期望时间为

$$2^{56} \times \frac{2^{64}}{n} = 2^{120 - \log_2 n}$$

因而仍不可行。文中还给出，穷举两密钥 3DES 的量级为 2^{112}，差分密码分析代价相对于单 DES 呈指数增长。

1.4 使用三个密钥的三重 DES

三密钥 3DES 为

$$C = E(K_3, D(K_2, E(K_1, P)))$$

它可以令 $K_3 = K_2$ 或 $K_1 = K_2$ 以保持与 DES 的兼容。名义密钥长度为 $56 \times 3 = 168$ 位，但教材指出针对三密钥 TDEA 的攻击使安全强度降至 112 位。NIST 的相关密钥管理建议推荐三密钥 3DES 替代双密钥版本。

2. 学习目标 2：了解中间相遇攻击

中间相遇攻击的核心不是利用 DES 的某个弱点，而是将串联加密的两个方向都推进到同一中间状态后进行匹配。对双重 DES，正向枚举 K_1 得到 $E(K_1, P)$，反向枚举 K_2 得到 $D(K_2, C)$；相等的中间值对应候选密钥对。

攻击的关键代价与局限如下：

项目	教材结论
计算	约 2^{56} 次正向加密与 2^{56} 次反向解密，数量级为 2^{56}。
存储	需要保存并按 X 排序的中间值表，规模约为 2^{56}。
数据	需要两组已知明密文对来排除第一组产生的大量伪匹配。
适用性	不依赖 DES 的特殊性质，对所有分组密码的双重加密都有效。
后果	双重 DES 的有效强度远低于其 112 位名义密钥长度。

学习时要区分“多重加密不等于单重加密”与“多重加密能否抵抗已知攻击”：双重 DES 在映射集合上确实更大，但中间相遇使这种增加未转化为相应的穷举安全性。

3. 学习目标 3：比较 ECB、CBC、CFB、OFB、CTR 和其他工作模式

> 分组密码工作模式本身不提供加密能力，它定义长明文的分组处理规则，反复调用底层分组密码（DES/AES/SM4/...），实现任意长度数据的加解密。

3.1 NIST 五种基本模式总览

分组密码接受固定长度 b 位明文块，输出同长密文块。SP 800-38A 定义五种模式，将分组密码适配为分组序列或数据流的加密方法。它们适用于 3DES、AES 等任意分组密码。

模式	核心机制	填充	教材列出的典型应用
ECB	各明文分组独立、同密钥加密	可能需要	单个数据安全传输，如一个加密密钥
CBC	当前明文先与前一密文 XOR	需要	面向分组的通用传输、认证
CFB	前一密文驱动加密器，输出与 s 位明文 XOR	不需要	面向数据流的通用传输、认证
OFB	前一加密输出反馈，形成密钥流	不需要	噪声信道的数据流传输
CTR	加密唯一计数器，结果与明文 XOR	不需要	面向分组的通用传输、高速需求

评价或设计优于 ECB 的工作模式时，教材列出五项标准：额外**开销**、**错误恢复**、**错误传播**、对明文统计性质的**扩散**、以及是否泄露明文信息的**安全性**。

3.2 ECB：电码本模式

ECB 将消息分为 b 位分组，逐块独立加密、解密：

$$C_j = E(K, P_j), \qquad P_j = D(K, C_j), \qquad j = 1, \ldots, N$$

给定密钥时，每个 b 位明文仅对应一个密文，仿佛可查阅“电码本”。最后一块不足 b 位时需填充。

ECB 的最大问题是相同明文分组一定产生相同密文分组。对长的、高度结构化消息，固定字段、重复内容或周期为 b 位倍数的模式会保留在密文中，攻击者可以利用这些规律实施代换或重排分组攻击。因此它只适合短于一个基本密码分组的消息，例如加密一个密钥。

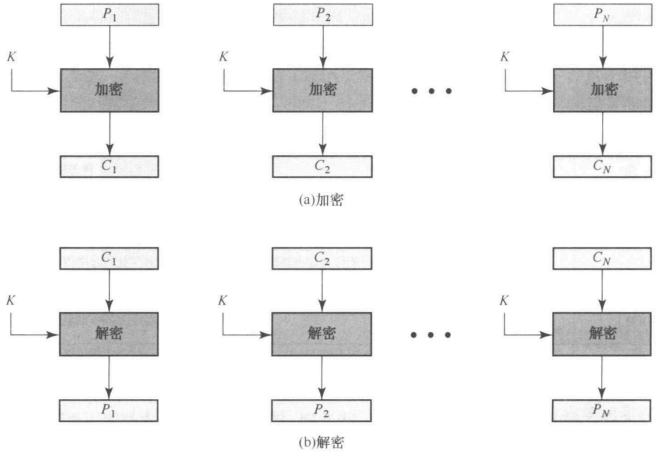


图 7.3　电码本（ECB）模式

图 7.3 ECB 模式

3.3 CBC：密文分组链接模式

CBC 通过将当前明文和前一密文 XOR 后再加密，避免重复明文映射为重复密文：

$$C_1 = E(K, P_1 \oplus \mathrm{IV}), \qquad P_1 = D(K, C_1) \oplus \mathrm{IV}$$

$$C_j = E(K, P_j \oplus C_{j-1}), \qquad P_j = D(K, C_j) \oplus C_{j-1}, \qquad j = 2, \ldots, N$$

CBC 仍需填充最后一个不完整分组。初始向量 IV 与密文分组等长，收发双方共享；第三方在 IV 生成前不能预测与给定明文关联的 IV，且不能未授权修改 IV。SP 800-38A 推荐用同密钥加密唯一时变值，或用随机数生成器产生随机 IV。

若攻击者修改 IV 的某位，则第一个恢复明文分组的对应位被修改，因为

$$P_1 = \mathrm{IV} \oplus D(K, C_1)$$

所以 IV 的不可预测性和完整性均重要。CBC 的链接使它适合长度大于 b 的消息，教材还指出其可用于认证。

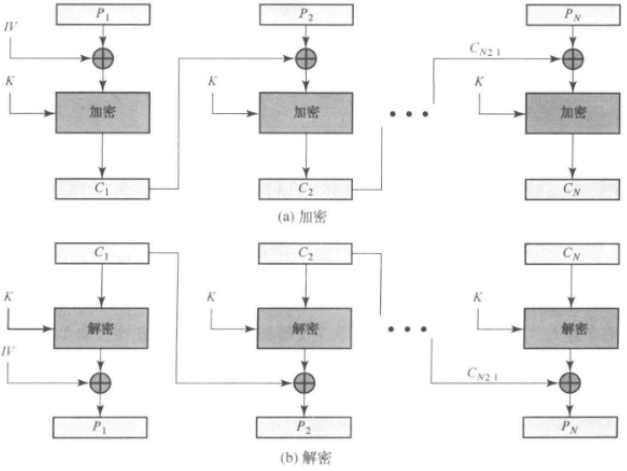


图 7.4　密文分组链接（CBC）模式

图 7.4 CBC 模式

3.4 CFB：密码反馈模式

CFB 可把分组密码转换为流密码，明文被划分为 s 位单元，通常 $s=8$。寄存器初值为 IV；加密器输出的最高 s 位与当前明文单元 XOR 得到密文，然后该密文单元反馈到寄存器。

设 $\mathrm{MSB}_s(X)$ 表示 X 的最高 s 位，则第一单元满足

$$C_1 = P_1 \oplus \mathrm{MSB}_s[E(K, \mathrm{IV})]$$

$$P_1 = C_1 \oplus \mathrm{MSB}_s[E(K, \mathrm{IV})]$$

一般地，$I_1 = \mathrm{IV}$，并有

$$I_j = \mathrm{SB}_{b-s}(I_{j-1}) \,\|\, C_{j-1}, \qquad O_j = E(K, I_j)$$

$$C_j = P_j \oplus \mathrm{MSB}_s(O_j), \qquad P_j = C_j \oplus \mathrm{MSB}_s(O_j)$$

CFB 的解密也使用**加密函数**而非解密函数。它虽可视作流密码，但其与明文 XOR 的位流会随前面密文变化，因而取决于已加密的消息；这不同于典型流密码。CFB 加密无法并行处理后续密码函数操作；若解密输入块已由 IV 和密文构建，CFB 解密的密码操作可以并行。

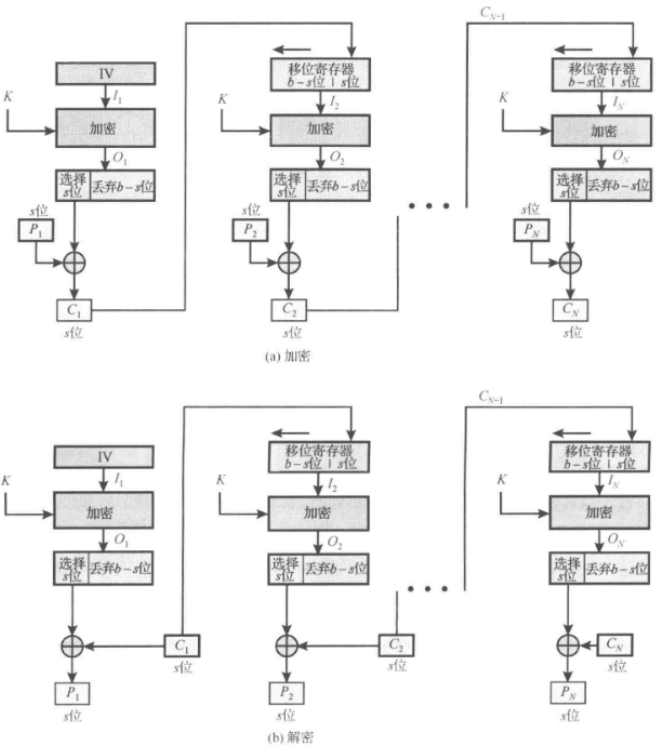


图 7.5　s 位密码反馈（CFB）模式

图 7.5 s 位密码反馈（CFB）模式

3.5 OFB：输出反馈模式

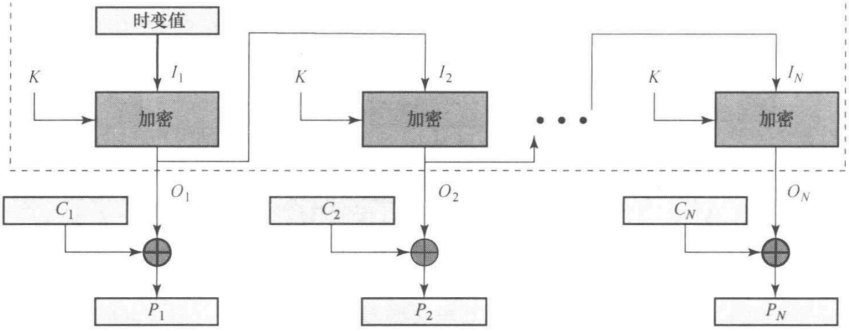
OFB 与 CFB 相似，但反馈的是**加密函数的输出**而非 XOR 的密文输出；并且每次处理完整分组。它形成仅由密钥和时变初始值决定的密钥流：

$$C_j = P_j \oplus E(K, O_{j-1})$$

其中 $O_{j-1} = E(K, O_{j-2})$。对最后不足一个分组的 u 位，使用 O_N 的最高 u 位，不需要填充。

OFB 的 IV 必须对每次加密唯一。给定同一密钥与 IV，输出流固定且与明文无关；重复使用将泄露对应输出流，从而破坏消息保密性。

传输中若 C_1 出错，只影响恢复的 P_1，不会传播到后续明文，这是 OFB 对噪声信道的优点。但攻击者翻转密文某一位，也会翻转恢复明文对应位，所以它抵抗消息流修改攻击的能力弱于 CFB。OFB 是典型流密码结构：独立生成的位流再与明文 XOR。



(b) 解密

图 7.6　输出反馈（OFB）模式

图 7.6 输出反馈（OFB）模式

3.6 CTR：计数器模式

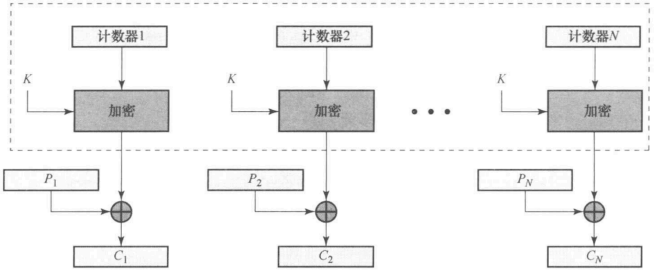
CTR 对每个明文分组加密一个计数器值，再 XOR：

$$C_j = P_j \oplus E(K, T_j), \qquad P_j = C_j \oplus E(K, T_j)$$

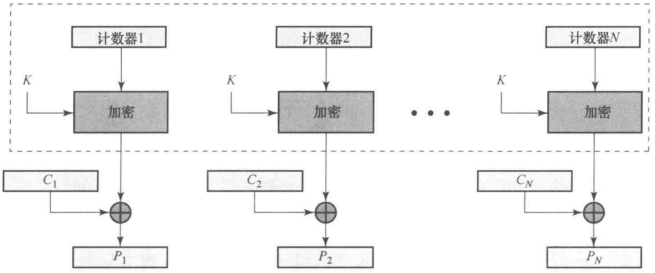
计数器与分组等长，通常从初值开始，对每个后续分组模 2^b 加 1。唯一安全要求是：加密不同明文分组时，计数器值不得相同。所有消息的 T_i 都必须唯一；若重用，已知任一关联明文可导出 $E(K, T_i)$，进而恢复所有使用该计数器值加密的明文。

CTR 无需填充。教材列出其优点：

优点	原因
硬件、软件效率	各计数器加密相互独立，可并行、流水线和 SIMD。
预处理	基本加密不依赖明文或密文，可预先计算 $E(K, T_j)$。
随机存取	可直接处理第 i 个分组，不需要处理前面的分组。
简单	只需实现加密算法，不需实现解密或解密密钥调度。
可证明安全性	教材指出其至少与本章其他模式一样安全。



(a) 加密



(b) 解密

图 7.7　计数器（CTR）模式

图 7.7 CTR 模式

3.7 模式比较要点

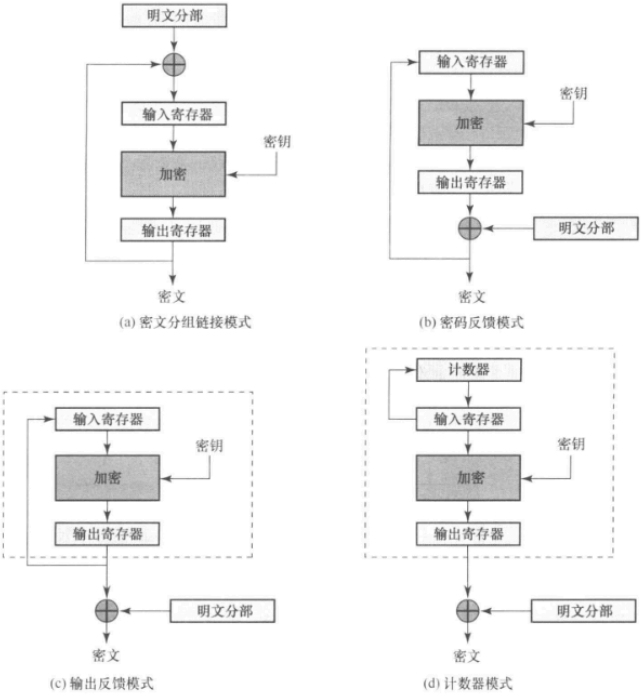


图 7.8　各工作模式的反馈特征

图 7.8 各工作模式的反馈特征

除 ECB 外，本章 NIST 批准的工作模式均包含反馈。CBC、CFB 的输出与前面密文相关，存在顺序依赖；OFB、CTR 的输出独立于明文和密文，因而自然适合作为每次加密完整明文块的流密码候选。

性质	ECB	CBC	CFB	OFB	CTR
相同明文块是否必得相同密文	是	否（IV 与链正确时）	否	否	否（计数器唯一时）
需要填充	是	是	否	否	否
可直接并行加密	是	否	否	是，密钥流可预生成	是
密文错误影响	局部块	当前块及链接影响	反馈导致后续影响	只影响对应位	只影响对应位
IV / 时变值要求	无	不可预测且不可未授权修改	初值	每次唯一	所有计数器值唯一

4. 学习目标 4：简要介绍 XTS-AES 工作模式

4.1 可调整分组密码

XTS-AES 是 NIST 于 2010 年批准、并由 IEEE Std 1619-2007 定义的面向扇区设备存储数据的模式。它基于可调整分组密码：输入明文 P、密钥 K、调整值 T，输出 $C = E(K, T, P)$。**调整值不需保密，却提供易变性，使相同明文、相同密钥在不同调整值下产生不同输出**。

一种基本构造为

$$C = H(T) \oplus E(K, H(T) \oplus P)$$

其中 H 是哈希函数。对称地，解密为

$$P = H(T) \oplus D(K, H(T) \oplus C)$$

这相当于在 ECB 周围加入每块不同的调整值，克服 ECB 的主要弱点。

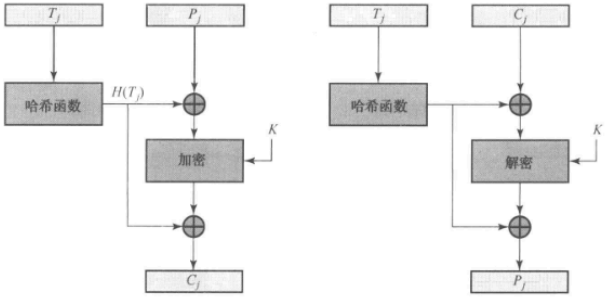


图 7.9　可调整分组密码

图 7.9 可调整分组密码

4.2 存储加密的特殊要求

P1619 的威胁模型允许攻击者任意获得密文。它要求：

1. 密文大小和存储布局不改变；
2. 定长分组独立访问，授权用户可任意顺序访问；
3. 除最后可能不完整的两个分组外，按 16 字节独立加密；
4. 除数据位置外不使用额外元数据；
5. **不同位置的相同明文产生不同密文，同一位置重复写相同明文产生相同密文**；
6. 兼容设备可以解密彼此生成的数据。

CTR 不适于这一威胁模型，因为能读写密文的敌手可翻转任意密文位，从而翻转相应明文位。若 CBC 的 IV 仅由扇区号导出，敌手可将密文扇区复制到有相同分组的另一位置，或翻转前一分组的位来翻转目标明文位。

4.3 XTS-AES 单块与扇区运算

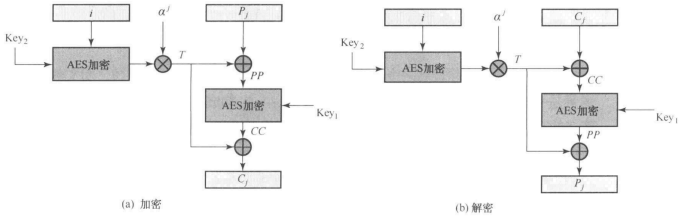


图 7.10　单个分组的 XTS-AES 运算

图 7.10 XTS-AES 的单个分组运算

图 7.10 显示了单个分组的加密和解密。运算包括带有两个密钥的 AES 算法的两个实例。如下参数与算法关联。

- **Key**：256 位或 512 位的 XTS-AES 密钥；可以解析为两个等长的密钥 Key_1 和 Key_2 的级联，即 $\mathrm{Key} = \mathrm{Key}_1 \parallel \mathrm{Key}_2$
- P_j：明文的第 j 个分组。除最后一个分组外，所有其他分组的长度都为 128 位。明文数据单元通常是一个磁盘扇区，它由明文分组序列 $P_1, P_2, \ldots, P_m$ 构成。
- C_j：密文的第 j 个分组。除最后一个分组外，所有其他分组的长度都为 128 位。
- j：数据单元内 128 位分组的序号（标记扇区号，作为 α 的幂次输入）。
- i：128 位调整值。每个数据单位（扇区）被赋予一个非负整数的调整值。调整值按顺序赋值，可以从任意的非负整数开始（区分扇区。扇区 A、扇区 B 明文相同，密文整体不同；抵抗**跨扇区复制扇区重放**）。
- α：$\mathrm{GF}(2^{128})$ 的一个本原元，对应于多项式 x（即 0000…010），目的是给同一个扇区内部**不同序号 j 的分组生成不同的偏移量**。
- α^j：$\mathrm{GF}(2^{128})$ 内 α 自乘 j 次。
- $\oplus$：按位异或。
- $\otimes$：两个二进制系数多项式模 $x^{128} + x^7 + x^2 + x + 1$ 的模乘。因此，它是 $\mathrm{GF}(2^{128})$ 内的乘法。

> ✎ i, j, α **辨析**
>
> - **无 i，只有 α^j**：
> 不同扇区同一序号 j 的分组会共用同一套偏移，跨扇区复制扇区会解密出相同明文。
> - **无 α，只用 i、j**（简单整数计数器）：
> 扇区内全部分组共用同一个 Base，j 无法制造差异，同扇区相同明文分组密文一致，可块复制重放。
> - **无 j，只用 i、α**：
> 整个扇区所有分组偏移完全相同，完全失去内部分组区分能力，漏洞和 ECB 一致。

XTS-AES 使用 256 或 512 位总密钥，拆为等长 $K_1 \parallel K_2$。对数据单元调整值 i、单元内块序号 j，令

$$T = E(K_2, i) \otimes \alpha^j$$

其中 α 是 $GF(2^{128})$ 中对应多项式 x 的本原元，$\otimes$ 是模 $x^{128}+x^7+x^2+x+1$ 的域乘法。之后：

$$PP = P \oplus T, \qquad CC = E(K_1, PP), \qquad C = CC \oplus T$$

解密按相同 T 执行 $CC = C \oplus T$、$PP = D(K_1, CC)$、$P = PP \oplus T$。j 相当于单元内计数器，使同一单元中不同位置的相同明文变为不同密文；i 充当数据单元层面的时变值，使不同单元相同位置的同一明文也产生不同密文。

对扇区，正常块独立处理。最后一个块不足 128 位时，最后两个块使用**密文窃取技术**而非填充技术：借用倒数第二块的临时密文补足末块。与 CTR 类似，XTS-AES 没有链接，可并行加解密多个分组。

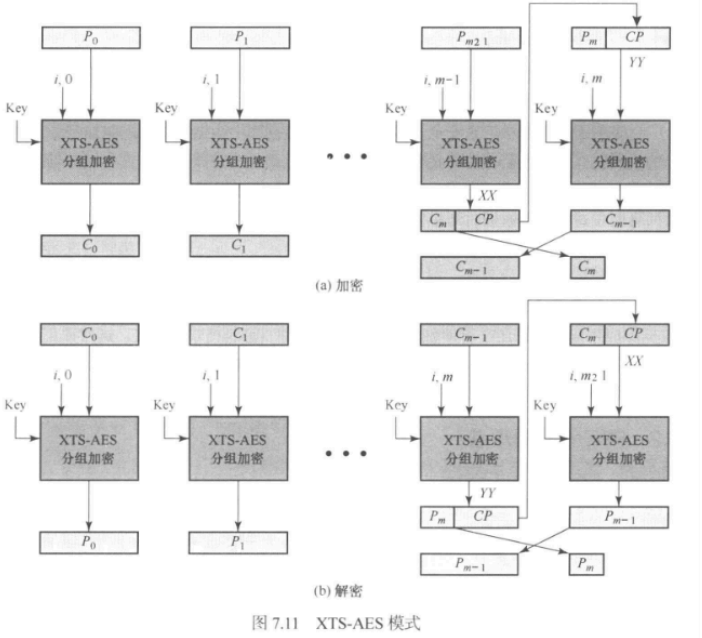


图 7.11　XTS-AES 模式

图 7.11 XTS-AES 模式

5. 补充：保留格式加密（FPE）

5.1 格式、动机和设计困难

FPE 的密文保留明文格式与长度。例如 16 位十进制信用卡号经 FPE 后仍是 16 位十进制数，虽不一定是有效卡号。它适合金融信息安全、数据净化、旧数据库字段的透明加密；使用它不必改变原数据库，只需最小改动查看明文数据的应用。

标准分组加密不能直接解决该问题。若将十进制字符编码后 AES 加密，再对每 4 位结果模 10，虽能得到十进制字符串，但不可逆，因为 $12 \bmod 10 = 2 \bmod 10 = 2$。因此 FPE 必须同时保留格式、保持可逆、并提供安全性。

教材列出 FPE 的要求：密文与明文长度和格式相同；支持不同字符和数字类型；能处理不同长度；安全强度与 AES 接近；短明文也应有强安全性。短输入尤其危险，例如只加密信用卡中间 6 位时，攻击者可借大量明密文对建立字典。解决方法是加入调整值：将 CCN 前 2 位和后 4 位作为调整值，使相同中间 6 位在不同 CCN 中先变成不同调整后输入。

5.2 FPE 的 Feistel 结构

输入字符串长度为 $n = u + v$，被分为 A_i, B_i。偶数轮中，轮函数 F_K 处理 B_i，结果与 A_i 作模加；奇数轮反向处理另一半。F_K 的输入包括密钥 K、长度 n、调整值 T、轮号 i，它把字符串转换为位串、置乱，再输出目标格式和长度的字符串。

一轮可写为

$$A_r = B_{r-1}, \qquad B_r = A_{r-1} + F_K[B_{r-1}]$$

解密按逆轮序、把模加换为模减：

$$B_{r-1} = A_r, \qquad A_{r-1} = B_r - F_K[B_{r-1}]$$

因此 Feistel 结构的可逆性不要求 F_K 自身可逆。总轮数为偶数后，输出两半的长度仍为 u, v，从而保持格式。

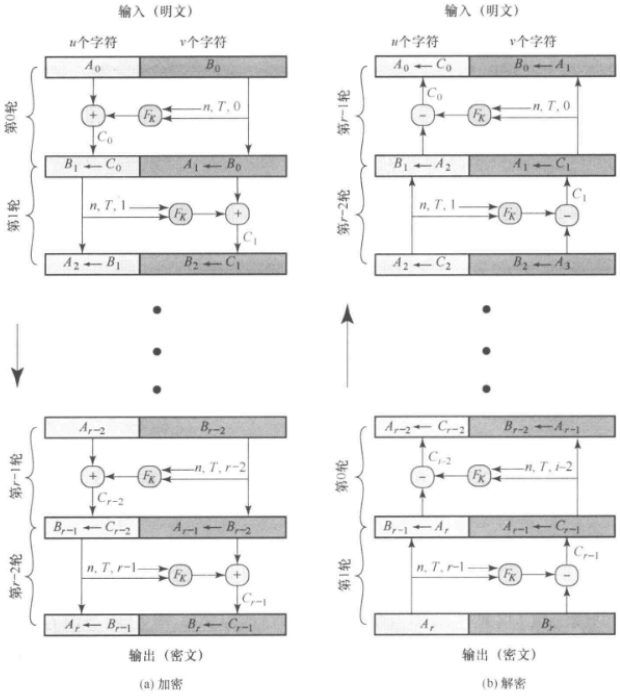


图 7.12　FPE 的 Feistel 结构

图 7.12 FPE 的 Feistel 结构

5.3 字符串数值化与长度约束

字母表字符数称为基数 radix。将长度 m 的数字串 X 转换为整数：

$$\mathrm{NUM}_{\mathrm{radix}}(X)=\sum_{i=1}^{m} X[i]\cdot \mathrm{radix}^{m-i}$$

逆函数 $\mathrm{STR}^{m}_{\mathrm{radix}}(x)$ 则把小于 radix^{m} 的非负整数还原为长度 m 的数字串。教材以 `zaby` 为例，在 26 进制中得到 $25\cdot 26^{3}+0\cdot 26^{2}+1\cdot 26+24=439450$。

长度为 len、基数为 radix 的串，其数值所需位数是

$$\mathrm{bitlen}=\lceil \mathrm{len}\times \log_{2}(\mathrm{radix})\rceil$$

固定 bitlen 上限时，基数越大，允许的最大字符长度越小：

$$\mathrm{maxlen}\leqslant \left\lfloor \frac{\mathrm{bitlen}}{\log_{2}(\mathrm{radix})}\right\rfloor$$

5.4 NIST 的 FF1、FF2、FF3

NIST SP 800-38G 规定三种 FPE 算法 FF1、FF2、FF3。三者均采用 Feistel 结构、以 AES 构造不同的 F_K，区别如下：

算法	轮数	轮函数构造与特点
FF1	10	支持最大范围的明文长度和调整值；轮函数使用 CBC。
FF2	10	用加密密钥和调整值生成子密钥，再用该子密钥加密；轮函数使用 ECB。
FF3	8	使用原加密密钥、ECB，轮数最少但调整值灵活性最低；调整值固定为 64 位。

FF1 的 $\mathrm{PRF}_K(X)$ 将 128 位倍数长度输入 X 以全零 IV 进行 CBC 加密，并返回最后一个密文块；本质上等价于 CBC-MAC 或 CMAC。FF1 将输入拆成 A,B，以调整值、轮号、基数和长度构造 Q，用 PRF 生成 R，扩展或截断为 S，再进行

$$c=(\mathrm{NUM}_{\mathrm{radix}}(A)+y)\bmod \mathrm{radix}^{m}$$

最后将 c 转回 m 个字符、完成 Feistel 的交换。其 10 轮后输出 $A\,\|\,B$，长度和格式不变。

入步骤 5.ii 所用的 CBC 加密模式，以便增强安全性。

前提：

认可的 128 位分组密码，CIPH；分组密码的密钥 K；字符字母表的基数 radix；支持的消息长度范围 [minlen .. maxlen]；调整值 T 的最大字节长度 maxTlen。

输入：

基数为 radix、长为 n 的字符串，$n \in [\text{minlen}..\text{maxlen}]$；

调整值 T，字节长度为 t 的一个字节串，$t \in [0..\text{maxTlen}]$。

输出：

字符串 Y，满足 $\text{LEN}(Y)=n$。

步骤：

1. 令 $u=\lfloor n/2 \rfloor$，$v=n-u$。
2. 令 $A=X[1..u]$，$B=X[u+1..n]$。
3. 令 $b=\lceil \lceil v\log_2(\text{radix}) \rceil / 8 \rceil$，$d=4\lceil b/4 \rceil+4$。
4. 令 $P=[1]^1 \| [2]^1 \| [1]^1 \| [\text{radix}]^3 \| [10]^1 \| [u \bmod 256]^1 \| [n]^4 \| [t]^4$。
5. i 从 0 到 9：
   - i 令 $Q=T \| [0]^{(-t-b-1) \bmod 16} \| [i]^1 \| [\text{NUM}_{\text{radix}}(B)]^b$。
   - ii 令 $R=\text{PRF}_K(P \| Q)$。
   - iii 令 S 是如下 $[d/16]$ 个 128 位分组串的前 d 个字节：

     $R \| \text{CIPH}_K(R \oplus [1]^{16}) \| \text{CIPH}_K(R \oplus [2]^{16}) \| \cdots \| \text{CIPH}_K(R \oplus [\lceil d/16 \rceil - 1]^{16})$
   - iv 令 $y=\text{NUM}_2(S)$。
   - v 如果 i 是偶数，那么令 $m=u$；否则，令 $m=v$。
   - vi 令 $c=(\text{NUM}_{\text{radix}}(A)+y) \bmod \text{radix}^m$。
   - vii 令 $C=\text{STR}^m_{\text{radix}}(c)$。
   - viii 令 $A=B$。
   - ix 令 $B=C$。
6. 返回 $Y=A \| B$。

图 7.14　FF1 算法（FFX[Radix]）

算法的 10 轮循环。

图 7.14 FF1 算法

本章关键术语整理

术语	教材含义
多重加密	对一个分组密码使用多个密钥并进行多次加密的方案。
中间相遇攻击	分别从明文正向、密文反向计算中间状态并匹配，以攻击串联加密。
三重 DES / TDEA	使用 DES 的加密-解密-加密序列的多重加密算法。
ECB	对每个明文分组独立加密的电码本模式。
CBC	先将当前明文与前一密文 XOR 后加密的链接模式。
CFB	使用密文反馈、按 s 位处理的分组密码流模式。
OFB	使用加密输出反馈生成独立密钥流的模式。
CTR	加密唯一计数器并与数据 XOR 的模式。
IV	用于 CBC、CFB、OFB 等模式的初始向量。
可调整分组密码	接受密钥、明文和非秘密调整值的分组密码。
XTS-AES	面向扇区存储设备、以两个 AES 密钥和调整值工作的模式。
FPE	输出保持明文长度和格式的加密。
radix	FPE 字母表的字符数，即基数。

术语	教材含义
tweak	FPE 的非保密输入调整值。

学习目标自检

1. 能说明双重 DES 虽不约化为单 DES，却为何不提供预期的 112 位安全性。
2. 能给出中间相遇攻击的正向建表、反向查找、第二对明密文验证过程，并说明其计算与存储量级。
3. 能写出双密钥和三密钥 3DES 的 EDE 形式，并说明双密钥形式的 DES 兼容性。
4. 能比较 ECB、CBC、CFB、OFB、CTR 的链接方式、填充要求、IV/计数器要求与并行性。
5. 能说明 CBC 的 IV 必须不可预测且防篡改，以及 CTR 计数器值绝不能重复的原因。
6. 能解释 OFB 的误码不传播特性及其易受比特翻转修改的问题。
7. 能写出 XTS-AES 的调整值 $T = E(K_2, i) \otimes \alpha^j$，说明 i 与 j 的不同作用。
8. 能说明 FPE 的应用动机、直接 AES 后取模不可逆的原因，以及调整值如何缓解短输入字典攻击。
9. 能利用 Feistel 轮的模加、模减关系解释 FPE 解密为何不要求 F_K 可逆。
10. 能概括 FF1、FF2、FF3 在轮数、轮函数与调整值灵活性上的差异。